

Guía completa de Nmap

De principiante a avanzado — explicado en español

Aviso de uso educativo y legal

Esta guía es únicamente para educación y aprendizaje. Usa Nmap solo en tus propios dispositivos/redes o donde tengas autorización legal explícita. Escanear otra red sin permiso puede ser ilegal.

Índice

1. Qué es Nmap y para qué sirve
2. Instalación de Nmap
3. Comandos básicos de escaneo
4. Tipos de escaneo de puertos
5. Descubrimiento de hosts
6. Tiempo y velocidad
7. Detección de SO y versiones
8. Nmap Scripting Engine (NSE)
9. Guardar resultados
10. Opciones de evasión de Firewall/IDS
11. Combinaciones y ejemplos
12. Chuleta de referencia rápida
13. Aspectos éticos y legales

1. ¿Qué es Nmap?

Nmap (Network Mapper) es una herramienta gratuita y de código abierto para escanear redes. Puede obtener información sobre un ordenador, router, teléfono o servidor: si está conectado, qué puertos están abiertos, qué servicios funcionan y, en algunos casos, qué sistema operativo utiliza.

Imagina una dirección IP como un edificio y sus puertos como puertas. Nmap comprueba si esas puertas están abiertas y qué servicio hay detrás.

Usos comunes

- Los administradores supervisan sus propias redes.
- Los profesionales de seguridad realizan pruebas autorizadas.
- Los estudiantes aprenden ciberseguridad en laboratorios propios.
- Los administradores comprueban servicios no deseados.

2. Instalación

En Kali Linux Nmap suele estar instalado.

```
nmap --version
```

```
sudo apt update
```

```
sudo apt install nmap -y
```

3. Escaneo básico

```
nmap <target>
```

Por defecto comprueba los 1000 puertos más comunes.

```
nmap <network>/24
```

Una red /24 puede abarcar hasta 256 IP. Úsala solo en redes autorizadas.

```
nmap 10.0.0.1 10.0.0.2 10.0.0.3
```

```
nmap 10.0.0.1-50
```

4. Tipos de escaneo

TCP Connect:

```
nmap -sT <target>
```

Completa una conexión TCP normal. Normalmente no requiere root, pero puede ser más lento y visible en registros.

SYN:

```
sudo nmap -sS <target>
```

Inicia la conexión TCP sin completarla. Normalmente es más rápido y requiere root/sudo.

UDP:

```
sudo nmap -sU <target>
```

Comprueba puertos UDP, usados por servicios como DNS y DHCP. Suele ser más lento que TCP.

Puertos específicos:

```
nmap -p 22,80,443 <target>
```

```
nmap -p 1-100 <target>
```

```
nmap -p- <target>
```

La última orden comprueba los 65.535 puertos TCP.

Escaneo rápido:

```
nmap -F <target>
```

Comprueba los 100 puertos más comunes.

5. Descubrimiento de hosts

```
nmap -sn <target>/24
```

Busca dispositivos activos sin realizar un escaneo normal de puertos.

```
nmap -Pn <target>
```

Omite el descubrimiento mediante ping y continúa con el escaneo.

6. Velocidad

- T0 Paranoid — muy lento
 - T1 Sneaky — lento y menos detectable
 - T2 Polite — menor uso de ancho de banda
 - T3 Normal — predeterminado
 - T4 Aggressive — rápido
 - T5 Insane — muy rápido, pero puede perder resultados
- `nmap -T4 <target>`

7. SO y versiones

`nmap -sV <target>`

Intenta identificar el software y su versión en puertos abiertos.

`sudo nmap -O <target>`

Intenta estimar el sistema operativo; no es 100% exacto.

`sudo nmap -A <target>`

Activa detección de SO, versión, scripts y traceroute.

8. NSE

Nmap incluye muchos scripts para comprobar vulnerabilidades, errores de configuración e información adicional.

`nmap -sC <target>`

`nmap --script=<script-name> <target>`

`nmap --script=http-title <target>`

`nmap --script=vuln <target>`

La categoría vuln comprueba vulnerabilidades conocidas; úsala solo en objetivos autorizados.

9. Guardar resultados

`nmap -oN result.txt <target>`

`nmap -oX result.xml <target>`

`nmap -oG result.gnmap <target>`

`nmap -oA result <target>`

10. Evasión de Firewall/IDS

Esta sección es conceptual y está destinada a pruebas de penetración autorizadas.

`nmap -f <target>`

Fragmenta los paquetes.

`nmap -D RND:5 <target>`

Añade cinco direcciones de señuelo aleatorias.

```
nmap --data-length 25 <target>
```

Añade datos extra a los paquetes. No uses técnicas de evasión sin permiso.

11. Ejemplos

```
sudo nmap -sS -sV -O -p- -T4 <target>
```

```
nmap -sn <network>/24
```

```
nmap -p 80,443 -sV --script=http-title <target>
```

```
nmap -T4 -F <target>
```

12. Referencia rápida

nmap <target> — escaneo básico

nmap -sn <target> — descubrimiento de hosts

nmap -p- <target> — todos los puertos

nmap -sV <target> — versión del servicio

nmap -O <target> — detección del SO

nmap -A <target> — escaneo detallado

nmap -T4 <target> — velocidad rápida

nmap -Pn <target> — omitir ping

nmap -sC <target> — scripts predeterminados

nmap -oN file.txt <target> — guardar resultados

13. Ética y legalidad

Escanea solo tus propios dispositivos y redes. Obtén permiso escrito antes de probar otra red. En muchos países el escaneo no autorizado puede infringir las leyes de ciberseguridad aunque no haya daños. Para practicar, utiliza laboratorios autorizados como TryHackMe y Hack The Box.